Omar BOUCHOUKA

Année 2023-2024

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle

Stage du 15 avril au 5 juillet 2024

Désignation :

Rapport de stage :
Réalisation d'un programme automate gérant une infrastructure de transport

				G.RAVEL	G.RAVEL
	20/05/2024	Création du document	O.BOUCHOUKA		
Indice	Date	Modification	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur

Echelle :
sans

49 Avenue du Lac du Bourget
73375 Le Bourget du Lac Cedex – France

Tuteur entreprise : M. Patrick REVOLLET

Tutrice pédagogique : Mme. Christine MARGUET

IUT Lyon 1 – Département GEII

1. Remerciement :

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le groupe Bouygues Energies et Services, en particulier le service SIAI, pour m'avoir accueilli pendant une période de 12 semaines.

Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à mon maître de stage, M. REVOLLET Patrick, ainsi qu'à ma tutrice pédagogique, Mme MARGUET Christine, pour leur encadrement attentif et leur soutien précieux tout au long de cette expérience de stage. Leur expertise et leurs conseils m'ont été d'une grande aide et ont enrichi ma formation de manière significative.

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers tous mes collègues du service SIAI pour leur accueil bienveillant et leur contribution à ma formation et à mon accompagnement. J'ai eu la chance d'apprendre énormément grâce à leur expertise et leur disponibilité.

Je souhaite également remercier chaleureusement Mme CHUIT Anne-Sophie, Mme CORLOSQUET Nadege et M. BASARAB Adrien, dont l'aide précieuse m'a permis de trouver ce stage. Leur soutien et leurs recommandations ont été essentiels dans cette démarche.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers Mme GODEFROY Adele et mon amie pour leur soutien inconditionnel et leur aide précieuse dans la rédaction de ce rapport de fin de stage. Leur contribution a été inestimable, et je suis reconnaissant de pouvoir compter sur leur soutien.

2. Glossaire :

TGBT : Tableau Général Basse Tension.

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières.

SIAI : Services Informatique et Automatisme Industrielle.

MESD : Modules d'Entrées Sorties Déportées.

ETOR : Entrée Tout Ou Rien.

EANA : Entrée Analogique.

API : Automate Programmable Industrielle.

DRGS : DIRECTION RÉGIONALE ET GRAND SUD.

RTC : Real Time Clock = Horloge en temps réel

3. Sommaire :

1. Remerciement : 3
2. Glossaire : 4
3. Sommaire : 5
4. *Table des illustrations :* 6
5. Introduction général : 7
6. Présentation de l'entreprise : 8
   6.1. Le groupe : 8
   6.2. Les métiers du groupe : 8
   6.3. Bouygues énergies et services : 9
   6.4. L'antenne du Bourget-du-Lac : 10
   Organigramme du service Informatique et Automatisme Industrielle : 10
   Organigramme de la DIRECTION RÉGIONLAE ET GRAND SUD : 11
7. Introduction technique du projet 12
   7.1. Description général du projet : 12
   7.2. Description des missions du SIAI : 12
   7.3. Ma mission : 14
8. Développement technique : 15
   8.1. Contexte technique : 15
   8.2. Installations d'automatisme 16
   8.3. Installation du réseau : 18
   8.4. Mode de marche : 18
   8.5. Explication du code automate : 18
   8.6. Procédure d'essai : 31
9. Conclusion technique : 32
10. Bilan des compétences : 33
11. Bilan personnel : 36
12. Annexes : 37
13. Bibliographie : 46

4. Table des illustrations :

Figure 1: Organigramme des activités et des filiales du groupe Bouygues 8
Figure 3: Organigramme du SIAI (Bourget-du-Lac) 10
Figure 2:Organigramme du DRGS 11
Figure 4: Schéma de l'ouvrage projeté 13
Figure 5: Tableau des différents régimes 16
Figure 6: Installations d'automatisme 17
Figure 7: configuration de l'automate 19
Figure 8: Extrait logiciel Ecostruxure 20
Figure 9: Bloc SHORT 21
Figure 10: Liste des fonctions et blocs créés 21
Figure 11: extrait_1 du code de la fonction Moyenne lum EST 21
Figure 12: extrait_2 du code de la fonction Moyenne lum EST 22
Figure 13: extrait du code de la fonction U_FONCT_MAE_LUM_EST 23
Figure 14: extrait_1 du code de la fonction U_CONS_RENF_1 24
Figure 15: extrait_2 du code de la fonction U_CONS_RENF_1 24
Figure 16 : Liste des POU 25
Figure 17 : extrait 1 du code du POU ETOR_EANA 26
Figure 18 : extrait 2 du code du POU ETOR_EANA 26
Figure 19 : extrait 3 du code du POU ETOR_EANA 26

5. Introduction général :

Dans le cadre de ma formation en génie électrique et informatique industrielle à l'IUT Lyon 1 Gratte-Ciel, spécialité Automatisme et Informatique Industrielle (AII), j'ai réalisé un stage de 12 semaines, du 15 avril au 5 juillet. Ce stage avait pour objectif de nous permettre de développer nos compétences existantes, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'appliquer concrètement ce que nous avons appris lors de notre formation.

Étant particulièrement intéressé par l'automatisme, j'ai choisi de chercher un stage me permettant de découvrir un métier lié à ce domaine. J'ai eu la chance d'intégrer le service SIAI (Service Informatique et Automatisme Industriel) de l'entreprise Bouygues Energies & Services.

Durant mon stage, j'ai pu prendre en main de nouvelles ressources logicielles et matérielles. En effet, j'ai découvert et maîtrisé un nouveau logiciel de programmation, EcoStruxure (Schneider), de nouvelles techniques de programmation ainsi que de nouveaux équipements.

J'ai également eu l'opportunité de réaliser plusieurs missions, dont l'étude d'un cahier des charges, la rédaction d'une analyse fonctionnelle, l'étude des équipements utilisés, et la réalisation d'un programme automate. Pour conclure sur les tâches que j'ai réalisées pendant mon stage, je vous présente dans ce rapport le projet auquel j'ai eu l'opportunité de participer.

Je commencerai par présenter le groupe Bouygues, l'entreprise Bouygues Energies & Services, ainsi que la spécialisation de l'antenne où j'ai effectué mon stage. Je poursuivrai ensuite avec la présentation du projet et des missions qui m'ont été confiées. Ma mission principale consistait à réaliser un programme automate gérant une infrastructure de transport.

6. Présentation de l'entreprise :

6.1. Le groupe :

Bouygues est un groupe français de services diversifiés, créé en 1952 par Bouygues Francis et ensuite dirigé par son fils, Martin Bouygues. C'est un important conglomérat français présent dans différents secteurs économiques. Aujourd'hui, Bouygues est considéré comme l'une des entreprises les plus prestigieuses de France et faisant partie de l'indice boursier CAC 40.

Le groupe est actif dans plusieurs domaines d'activité grâce à ses filiales majeures, dont Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1, Bouygues Telecom, et depuis 2022, EQUANS. De plus, Bouygues détient une participation d'environ 8% du capital d'Alstom.

Grâce à cette diversification, Bouygues bénéficie d'une présence solide sur les marchés de la construction, de l'immobilier, des médias, des télécommunications et de l'énergie. Cette approche multidimensionnelle lui permet de saisir des opportunités dans différents secteurs et de maintenir sa position en tant qu'acteur clé de l'économie française et internationale.

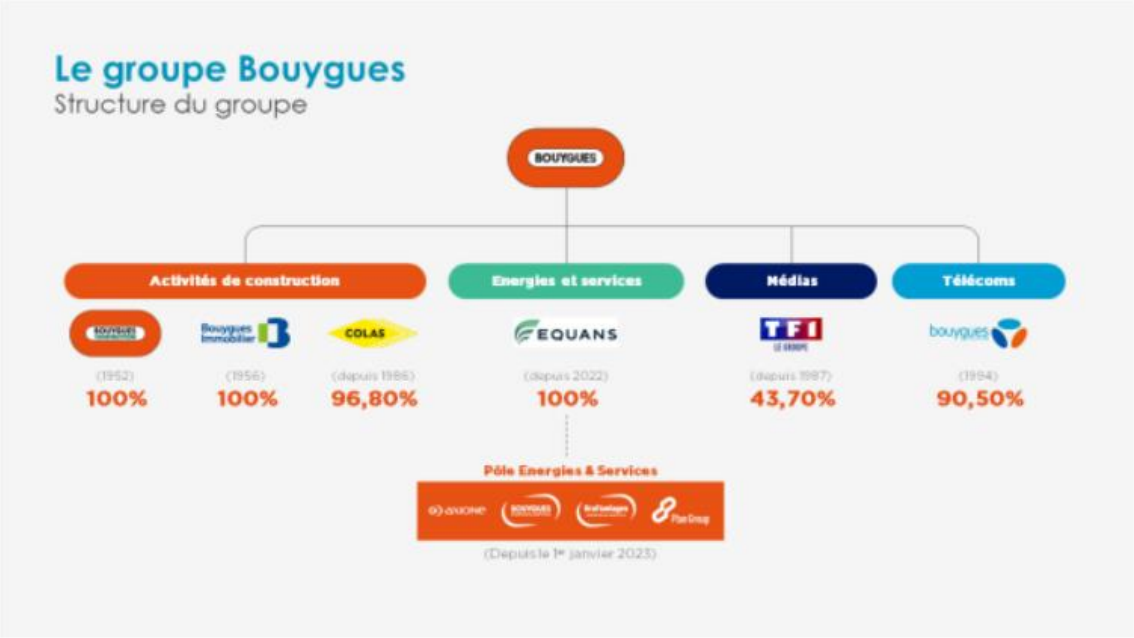


Figure 1: Organigramme des activités et des filiales du groupe Bouygues

6.2. Les métiers du groupe :

Le groupe Bouygues est actif dans plusieurs domaines d'activité. Tout d'abord, sa première activité est la construction, représentée par ses filiales majeures : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas.

Construction : Bouygues Construction est un leader mondial de la construction, participant à des projets d'envergure dans les infrastructures. Bouygues Immobilier se concentre sur le développement de projets immobiliers résidentiels et commerciaux. Quant à Colas, il se spécialise dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport, notamment les routes et les autoroutes.

Télécommunications : Bouygues Télécom est l'entité dédiée aux activités de télécommunications. Elle joue un rôle majeur en France en offrant des services de téléphonie mobile et d'accès à Internet innovants et compétitifs, répondant aux besoins croissants des consommateurs.

Médias : Le groupe Bouygues est également présent dans le secteur des médias grâce à sa filiale, le groupe TF1. TF1 est une chaîne de télévision majeure en France, offrant une vaste gamme de programmes populaires et d'informations. Le groupe TF1 est également actif dans la production et la distribution de contenus audiovisuels.

Énergie et Services : Suite à l'acquisition d'EQUANS en octobre 2022, le pôle Énergies et Services se compose désormais d'EQUANS et de Bouygues Énergies et Services. Cette nouvelle structure représente un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards d'euros et compte 90 000 employés répartis sur les cinq continents. Bien que la majeure partie de ses activités soit internationale, elle maintient également une solide présence locale en France. Les synergies géographiques et techniques entre ces deux entités créent de nombreuses opportunités pour tous les membres de l'équipe Bouygues.

6.3. Bouygues énergies et services :

Bouygues Energies & Services, membre du groupe EQUANS, est un acteur clé dans la transition énergétique et numérique. Avec plus de 21 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros, l'entreprise opère dans plusieurs pays, tout en fournissant des solutions sur mesure à ses clients à travers le monde. Elle se concentre sur la conception, l'installation, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures énergétiques et numériques, tout en offrant des services personnalisés visant à améliorer la maîtrise de la consommation d'énergie et la qualité de vie au travail et à domicile. Ses domaines d'expertise incluent les réseaux d'énergies et numériques, le génie électrique, l'automatisation climatique et mécanique, ainsi que la gestion

des installations, pour créer des environnements plus simples, confortables, économiques et respectueux de l'environnement pour ses clients et utilisateur.

6.4.L'antenne du Bourget-du-Lac :

L'antenne du Bourget-du-Lac, faisant partie de la direction régionale Est et Grand Sud, se distingue par sa spécialisation dans les ouvrages de tunnels, une activité fortement influencée par sa situation géographique au milieu des montagnes environnantes. En raison de cette proximité, elle possède une expertise particulière dans la conception, l'installation et la maintenance de solutions électriques pour ces ouvrages. Parmi les clients importants de l'antenne du Bourget-du-Lac, on compte ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc), une société qui gère notamment le tunnel du Mont Blanc, reliant la France à l'Italie. Cette collaboration avec ATMB témoigne de la confiance accordée à l'expertise de l'antenne dans le domaine des tunnels, où la sécurité, la durabilité et l'efficacité sont des préoccupations essentielles.

Organigramme du service Informatique et Automatisme Industrielle :

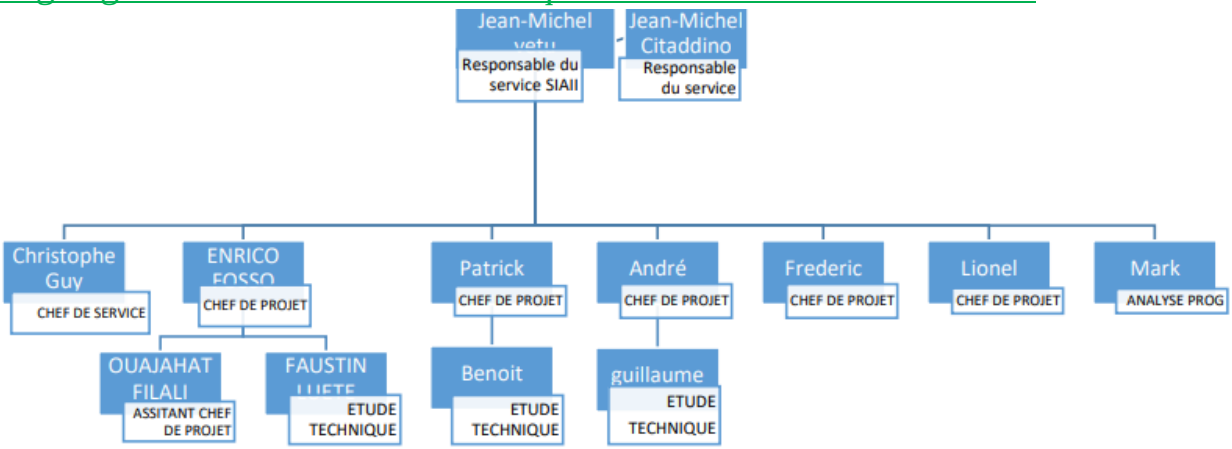


Figure 2: Organigramme du SIAI (Bourget-du-Lac)

Organigramme de la DIRECTION RÉGIONLAE ET GRAND SUD :

Figure 3:Organigramme du DRGS

7. Introduction technique du projet

Dans un premier je vais donc vous introduire le projet général, ensuite je vous introduirai les missions du SIAI. Puis je vous expliquerai mes missions ainsi que le déroulement de mon stage.

7.1. Description général du projet :

L'Aéroport de Bâle-Mulhouse prévoit l'élargissement de la couverture du RD12bis de part et d'autre de la piste 15/33, afin d'éviter une aggravation des conséquences d'un accident en cas de sortie de piste d'un aéronef. Actuellement, l'ouvrage existant ayant une largeur de 2 x 75m, il est nécessaire de l'élargir de 2 x 30m. Cet élargissement ; requis par l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne (E.A.S.A), est prévu par la conversion du certificat National de l'Aéroport en certificat Européen, il doit être réalisé avant 2025.

Les objectifs du projet sont multiples :

- Conserver la certification européenne de l'EuroAirport indispensable à la poursuite de son exploitation au-delà de 2025
- Profiter des travaux d'élargissement pour renforcer l'ouvrage existant au regard du risque de séisme accru depuis la date de construction de l'ouvrage
- Profiter des travaux d'élargissement pour effectuer les travaux de maintenance de l'ouvrage existant
- Profiter des travaux d'élargissement pour renforcer la tenue au feu de l'ouvrage existant (travaux à entreprendre en fonction du résultat de l'étude de vérification au feu et de la décision de EuroAirport)
- Continuer l'exploitation normale de la piste principale pendant toute la durée des travaux.

7.2. Description des missions du SIAI :

Dans le cadre de ces travaux d'élargissement. La mission du SIAI (services informatique automatisme industrielle) consiste à modernisés et complétés les équipements de l'ouvrages afin d'apporter un niveau de sécurité conforme à ce type d'ouvrage.

L'ouvrage est composé de 2 tranchées couvertes bidirectionnelles et d'une zone à l'air libre entre ces 2 tranchées.

Il s'agit d'un ouvrage de type pont dalle en béton armé, dont les principales caractéristiques sont indiquées ci- après :

- Une tranchée couverte principale de 150m, qui sera portée à 210m (105m de part et d'autre de l'axe de la piste)
- Une partie à l'air libre de 61m
- Une tranchée couverte secondaire de 68m

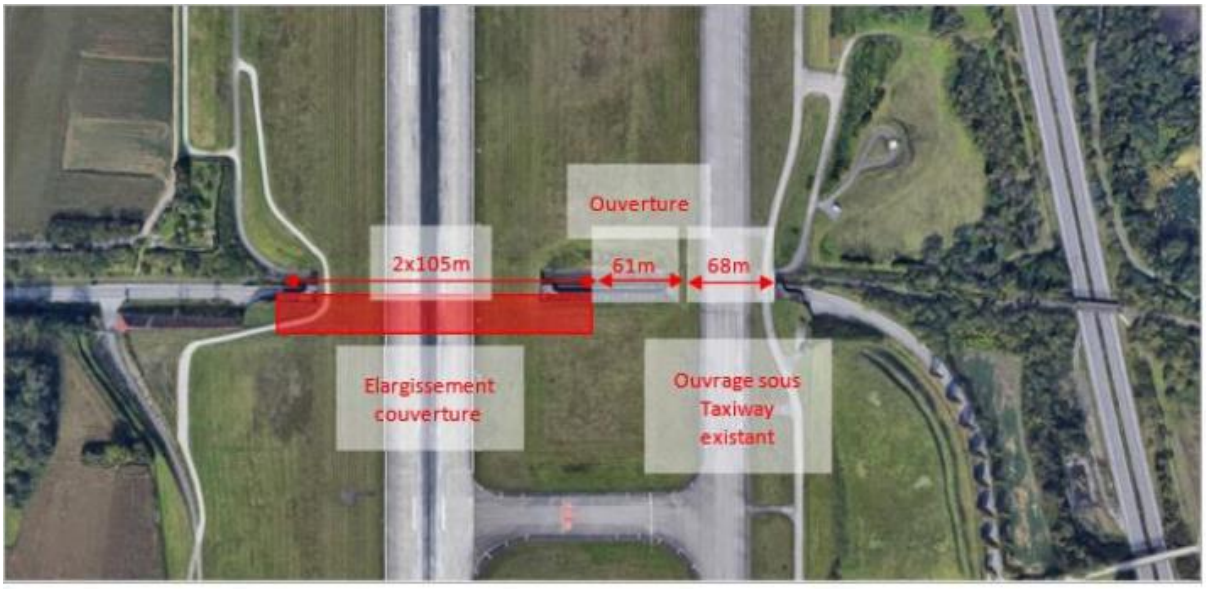


Figure 4: Schéma de l'ouvrage projeté

Les prestations principales sont :

- Remplacement de l'éclairage existant par un éclairage à LED.
- Création d'une niche de sécurité de chaque côté de l'enchainement des ouvrages, côté droit dans le sens de la circulation : Rapport d'études des équipements tunnel
- Signalisation de police
  - 1 Poste d'appel d'urgence
  - 1 coffret extincteur
- La mise en place de caméras vidéo en tunnel

Nota : il n'y aura pas de prises pompiers dans les niches de sécurité

Les prestations principales incluses au présent projets sont :

- La mise en place de l'éclairage de l'ensemble des ouvrages concernés
- La mise en place des balises d'obstacle aéronautiques en tête d'ouvrage
- La mise en place d'armoires de distributions
- La mise en place des équipements de niches de sécurité
- La dépose de l'ensemble des équipements existants
- La création des chemins de câble principaux
- La réalisation de cheminements secondaires
- La mise en place des caméras vidéo
- La modification du TGBT de la sous-station 6
- Les démarches avec ENEDIS
- L'obtention du CONSUEL
- L'interface avec EuroAirport (contraintes accès station 6 et compatibilité des caméras au Système Vidéo)

7.3. Ma mission :

Les tunnels comptent parmi les projet les d'éclairages les plus exigeants qui soient. Avec ses espaces confinés, des exigences essentielles en matières de sécurité, un accès limité et des changements soudains de lumière ambiante, les tunnels demandent une conception et un cahier des charges minutieux. Un éclairage de qualité dans les tunnels assure la sécurité et le confort des usagers. En ce sens, mon objectif principal durant ce stage est de réaliser des programmes automate gérant les équipements et l'éclairage d'un tunnel.

Afin de pouvoir atteindre cet objectif et me familiariser avec le projet, j'ai effectué plusieurs tâches durant mon stage, telles que l'étude d'un projet similaire. Dès la deuxième semaine, j'ai découvert et pris en main le logiciel utilisé pour programmer les API de mon projet principal. Il s'agit d'EcoStruxure Machine Expert, anciennement SoMachine/SoMachine Motion, un logiciel développé par Schneider Electric permettant de programmer leurs automates.

8. Développement technique :

Après avoir pris en main le logiciel et m'être familiarisé avec les équipements automatisés des tunnels, j'ai débuté l'étude du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) de mon projet principal. Ce document explique en détail les demandes du client. Avant de rentrer pleinement dans la réalisation du projet, j'ai dû définir toute l'analyse fonctionnelle, décrivant le système d'éclairage tel qu'il sera conçu lors de mon projet. Cela m'a permis d'aborder la compétence de **conception de la partie GEII d'un système**, et plus précisément la compétence de **proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle**.

Après cette étape, j'ai pu réaliser mon programme, configurer, câbler et monter le matériel, et effectuer une procédure d'essai afin de confirmer le bon fonctionnement du système.

Dans cette partie, je vais commencer par présenter la demande du client (contexte technique), l'architecture de commande déployée, ainsi que le fonctionnement du système (différents modes d'éclairage). Ensuite, j'expliquerai le programme automate réalisé. Enfin, je terminerai avec la procédure d'essai.

8.1. Contexte technique :

Le client, EuroAiroport Basel-Mulhouse. Souhaite profiter des travaux d'élargissement (voir **Description général du projet :**) pour moderniser et compléter les équipements de l'ouvrage. Cette modernisation consiste au remplacement des luminaires existants dans les tunnels par des éclairages LED automatisé.

L'ouvrage est composé de 2 tranchées couvertes bidirectionnelles et une zone d'une zone à l'air libre entre ces 2 tranchées, dont les principales caractéristiques sont :

- **Une tranchée couverte principale de 150m, qui sera portée à 210m (105m de part et d'autre de l'axe de la piste) :** Pour cette tranchée. Les éclairages seront répartis sur une file, constitués de deux ensembles dit de « renforcement » et de « base ». Les éclairages de base sont présents sur toute la longueur de la tranchée et seront ou allumé à 100% (en régime nuit) ou éteint (en régime jour), les éclairages de renforcement se situeront aux entrées de la tranchée, entrée EST et OUEST. Le circuit de renforcement entrée EST sera éteint en régime nuit et allumée avec une gradation de 10% à 10% suivant les consignes du luminance-mètre EST en régime jour. Le circuit de renforcement OUEST sera également éteint en régime nuit et allumé avec une gradation 10% à 10% en régime jour. Cependant la gradation du circuit OUEST dépendra des consignes du luminance-mètre OUEST.

- **Une partie à l'air libre de 61m :** Cette zone possèdera uniquement un éclairage de base, il seront allumé à 100% (en régime nuit) ou éteint (en régime jour).

- **Une tranchée couverte secondaire de 68m :** Cette tranchée possèdera un circuit de base et un circuit de renforcement TC secondaire. Le circuit de base sera présent sur toute la longueur de la tranchée et allumé à 100% (en régime nuit) ou éteint (en régime jour). Le circuit de renforcement TC secondaire sera situé à l'entrée EST de la tranchée secondaire, il est éteint en régime nuit et allumé avec une gradation 10% à 10% suivant le consignes du luminance-mètre EST en régime jour.

	Circuits Base	Circuit Renforcement Entrée Est	Circuit Renforcement Entrée Ouest	Circuit Renforcement TC secondaire
Tranchée couverte principale				
Régime de renforcement (JOUR)	Eteint	Gradation de 10% en 10% suivant consignes luminancemètre Est	Gradation de 10% en 10% suivant consignes luminancemètre Ouest	Sans objet
Régime base (NUIT)	100%	Eteint	Eteint	Eteint
Tranchée ouverte				
Régime de renforcement (JOUR)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Régime base (NUIT)	100%	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Tranchée couverte secondaire				
Régime de renforcement (JOUR)	Eteint	Sans objet	Sans objet	Gradation de 10% en 10% suivant consignes luminancemètre Est
Régime base (NUIT)	100%	Sans objet	Sans objet	Sans objet

Figure 5: Tableau des différents régimes

L'éclairage de base du tunnel est donc allumé au regard des conditions de luminosité extérieures relevées par un interrupteur crépusculaire qui indique si nous sommes en régime nuit ou jour. L'éclairage renforcement est piloté en fonction des luminance-mètres.

8.2. Installations d'automatisme

Le projet ayant débuté avant mon arrivé, le choix du model des équipements utilisés ainsi que l'architecture de commande était déjà faite. L'architecture de commande suivante sera déployée afin de réaliser l'automatisme de l'installation de ce projet :

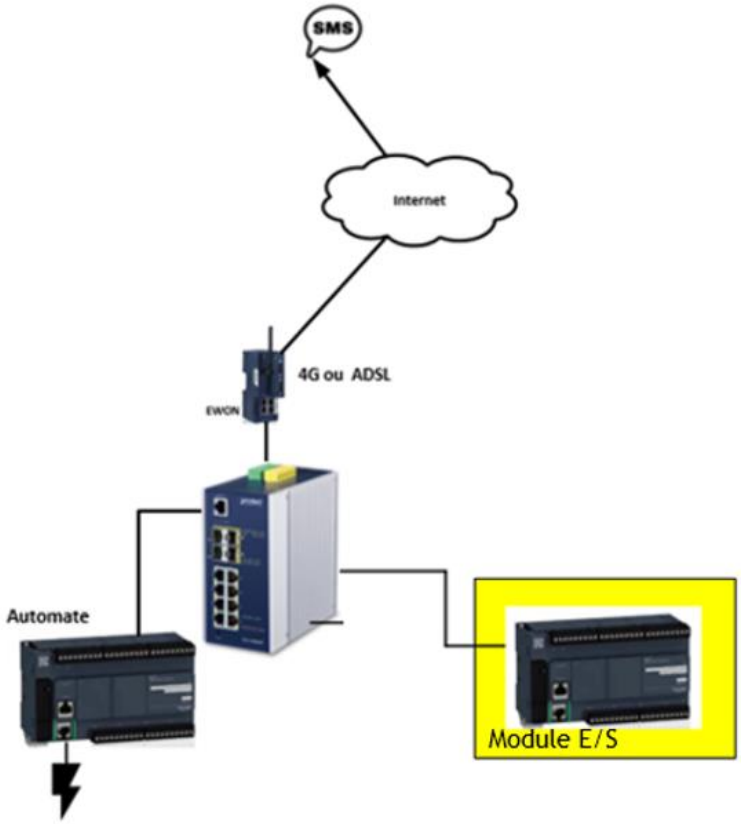


Figure 6: Installations d'automatisme

- L'automate contiendra le programme dont je suis chargé de réaliser. Il récupéra sur ses entrées les états des différents capteurs, interrupteurs, appareils de mesures et pilotera en fonction l'éclairage. Il communique avec les autres périphériques en Modbus/TCP.
  Des MESD seront placé dans les niches de sécurité. Ces modules sont des automates identiques à l'automate principal, de référence identique, mais paramétré en module distant. Le fonctionnel sera donc programmé dans l'automate maître.

- La passerelle EWON est une interface hébergeant les fonctionnalités de communication suivantes :
  - Switches Ethernet
  - Liaison 4G vers réseau mobile soit :
    - Envoi de SMS sur défaut
      - SMS personnalisables pour chaque défaut
    - Envoi de e-mail sur Défaut
      - Mail personnalisables pour chaque défaut
      - Envoi du ficher log automatique

8.3. Installation du réseau :

Le réseau du tunnel du Bâle-Mulhouse sera composé d'un switch situé dans le local TGBT, centralisant les différents périphériques d'automatisme :

- Automate
- Centrale de mesure
- Passerelle de communication
- Modules d'entrées sorties déportées.

8.4. Mode de marche :

Les éclairages de base et de renfort du tunnel de Bâle-Mulhouse fonctionneront selon deux modes distincts :

1.1.1 Position local :

- L'éclairage est ici piloté par les commutateurs prévus en face avant de l'armoire technique (un commutateur circuit de base, un commutateur circuit de renfort EST et un commutateur circuit de renfort OUEST).
- Dans ce cas chaque commutateur commande un groupe de circuit.
- Seul un groupe de circuit passe en mode « local » dans le cas où leur commutateur est en position « local ».
- Les trois commutateurs ont chacun trois positions et pour chaque armoire :
    - Mode auto
    - Arrêt éclairage
    - Marche 100%
- La commande « Marche 100% » est obtenue en commandant les contacteurs. Dans ce cas, les luminaires forcent leur éclairement au maximum.

1.1.2 Position (Distant) automatique :

- L'éclairage est ici piloté par le programme automate que j'ai réalisé.
  Contrairement au mode local (Manuel), en mode automatique le fonctionnement de l'éclairage est différent selon le régime (renforcement ou base).

8.5. Explication du code automate :

Je vais maintenant expliquer la partie programmation en commençant par décrire la configuration de l'automate que j'ai utilisé.

Pour ce projet, j'ai utilisé l'automate M221, un contrôleur de Schneider Electric. Il s'agit d'un automate modulaire extensible qui offre la possibilité d'augmenter sa configuration pour s'adapter à la quantité de capteurs/actionneurs à interfacer. La configuration que j'ai utilisée pour mon projet est la suivante :

Figure 7: configuration de l'automate

1. Unité centrale TM221ME32TK : héberge le programme, les fonctionnalités de communication. Elle dispose de 16 entrées, 16 sorties tout ou rien et 2 entrées analogiques intégrées.
2. Carte d'entrées TM3AI2H : carte d'extensions 2 entrées analogiques.
3. Carte de sorties TM3AQ2 : carte d'extension 2 sorties analogiques.
4. Carte d'entrées TM3DI16K : carte d'extension 16 entrées tout ou rien.

Afin de pouvoir commencé à programmer. J'ai ajouté cette configuration à mon programme sur le logiciel Ecostruxure Machine Expert-Basic. Tel qu'on peut le voir dans la figure suivante, ce logiciel possède plusieurs onglets :

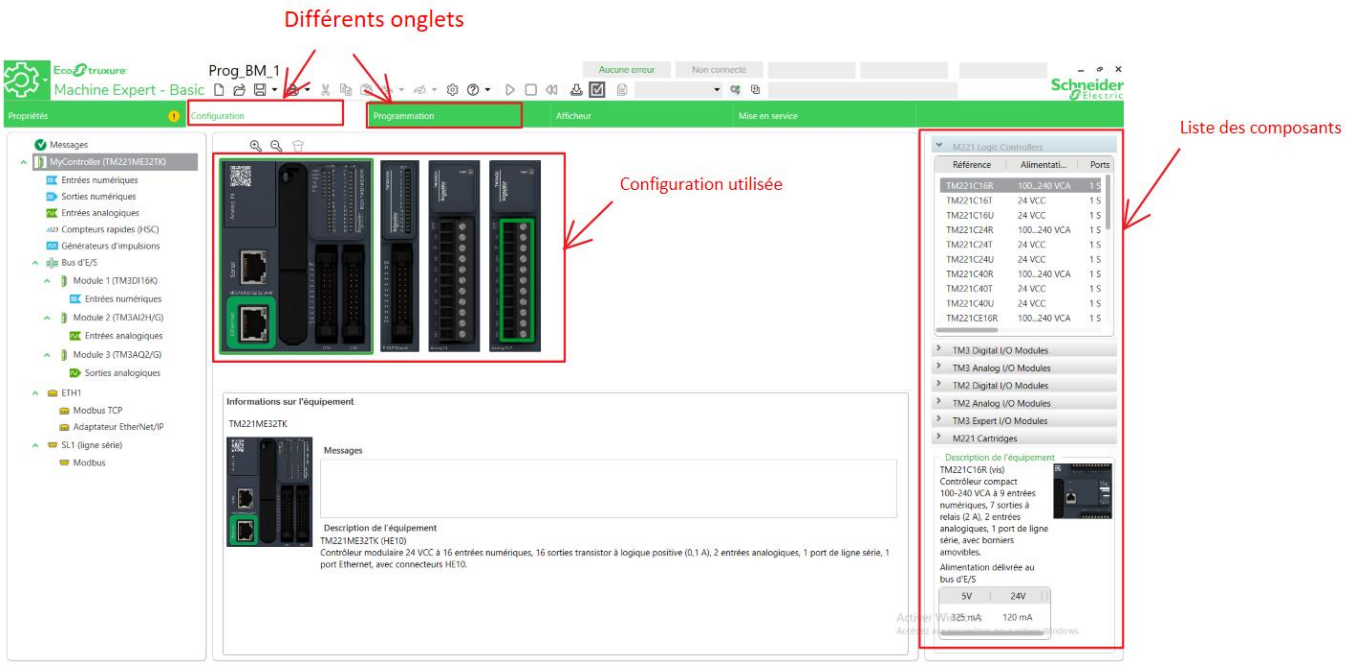


Figure 8: Extrait logiciel Ecostruxure

Pour ajouter cette configuration, j'ai commencé par me rendre dans l'onglet Configuration. Il suffit ensuite de trouver le composant à ajouter dans la liste à droite et de le glisser jusqu'à la configuration utilisée (voir Figure 8: Extrait logiciel Ecostruxure). Une fois la configuration matérielle ajoutée, j'ai configuré les entrées/sorties de mon programme (voir **Annexe 1 : Listes des entrées/sorties**), Des bits internes seront également utilisés.

J'ai également configuré le scrutateur d'E/S qui sera utilisé dans le POU **COM**. Pour configurer le scrutateur, j'ai donc commencé par définir l'adresse de l'automate avec lequel je souhaite communiquer, puis j'ai ajouté au scrutateur un équipement avec cette adresse. Après avoir ajouté l'équipement, il m'a suffi de choisir la fonction utilisée pour communiquer avec l'équipement. Dans notre cas, la fonction utilisée est READ/WRITE multiple words - Modbus 0x17. Cette fonction permet d'optimiser les communications en combinant les opérations de lecture et d'écriture en une seule transaction.

Une fois les configurations réalisées, j'ai pu commencer à élaborer le programme automate que je vais vous expliquer.

Nota : Avant de débuter l'explication. Il faut savoir que le bloc SHORT, dans un réseau : permet à la continuité de traverser le réseau schéma à contacts quels que soient les résultats de la dernière opération logique

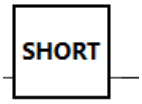


Figure 9: Bloc SHORT

Tout d'abord, après avoir configuré les entrées/sorties de l'automate, j'ai créé les fonctions ainsi que les blocs fonction pour pouvoir les utiliser tout au long de mon programme.

Figure 10: Liste des fonctions et blocs créés

Je vais dans un premier temps, expliquer le code de ces fonctions ainsi que leurs rôles.

1) Moyennage_lum_est :

Dans cette fonction, je commence par lancer une boucle for initialisée à 236 et se décrémentant de 2 à chaque itération jusqu'à atteindre 2. Cette boucle permet de créer un tableau en ajoutant une case à chaque itération.

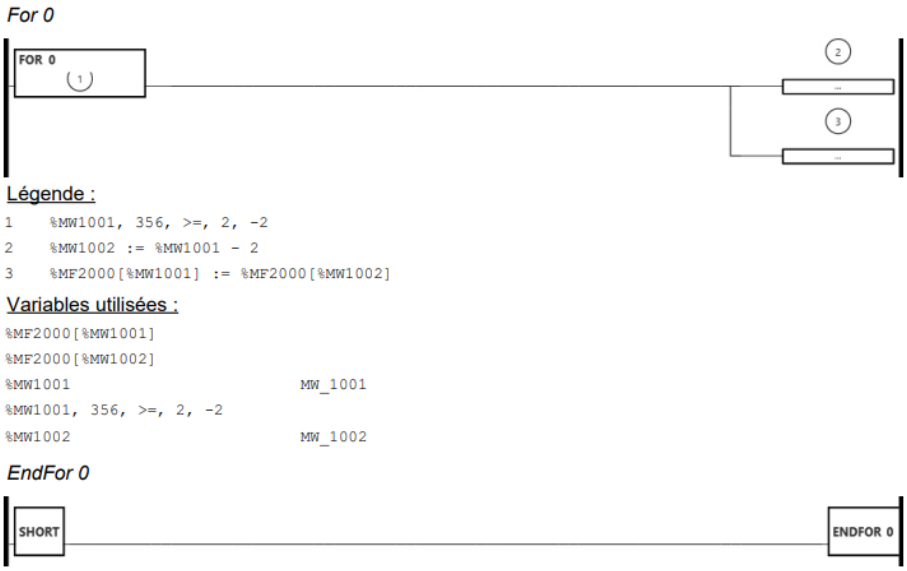


Figure 11: extrait_1 du code de la fonction Moyenne lum EST

J’ajoute ensuite les mesures du luminance-mètre EST mise à l'échelle. Puis je réalise la moyenne de ces mesures.

Figure 12: extrait_2 du code de la fonction Moyenne lum EST

Cette fonction permettra, au cours du programme, de traiter les mesures pour le mode automatique de l’éclairage de renforcement. Toutes les 10 secondes, la valeur courante du luminance-mètre sera ajoutée à ce tableau (de 60 valeurs), et la valeur la plus ancienne sera supprimée (principe d’une moyenne glissante). Cette intégration permettra d’obtenir une valeur de mesure rejetant les variations brusques qui pourraient provoquer des fluctuations intempestives de l’éclairage. Ainsi, la valeur sera échantillonnée sur 10 minutes à raison d'une valeur toutes les 10 secondes.

2) Moyennage_lum_ouest :

Cette fonction est identique à la précédente, mais les valeurs moyennées sont celles du luminance-mètre ouest.

3) U_FONCT_MAE_LUM_EST :

Dans cette fonction je mets à l'échelle les valeurs du luminance-mètre EST, récupérées grâce à un bloc de fonctions UDFB_MAE_ENTREE.

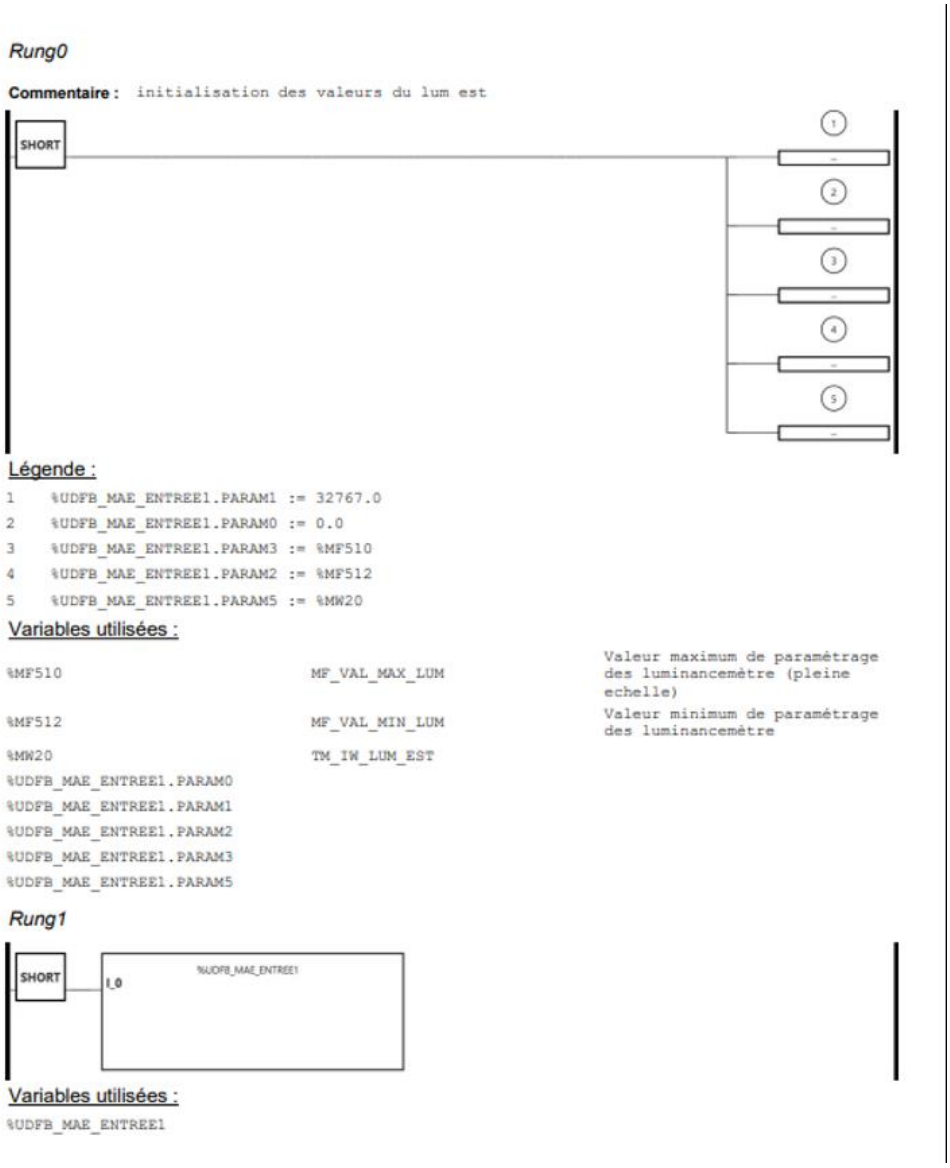


Figure 13: extrait du code de la fonction U_FONCT_MAE_LUM_EST

4) U_FONCT_MAE_LUM_OUEST :

Cette fonction est identique à la précédente mais ce sont les valeurs du luminance-mètre qui sont mises à l'échelle.

5) U_CONS_RENF_1 :

Dans cette fonction je paramètre la consigne d'éclairage du circuit renforcement EST (ainsi que le circuit TC renforcement secondaire). Afin de répondre aux attentes du client, lorsque le régime renforcement est en marche la consigne doit avoir 9 valeurs possible (de 10% à 100% par gradation 10% à 10%). Pour paramétrer la cosigne je compare donc la valeur mise à l'échelle du luminance-mètre à différents

seuils(paramétrable) et j'attribue une des 9 valeurs en fonctions du résultat à la variable %PARAM0(Float). On peut voir ci-dessous un extrait du code de cette fonction (2 des 9 comparaisons) :

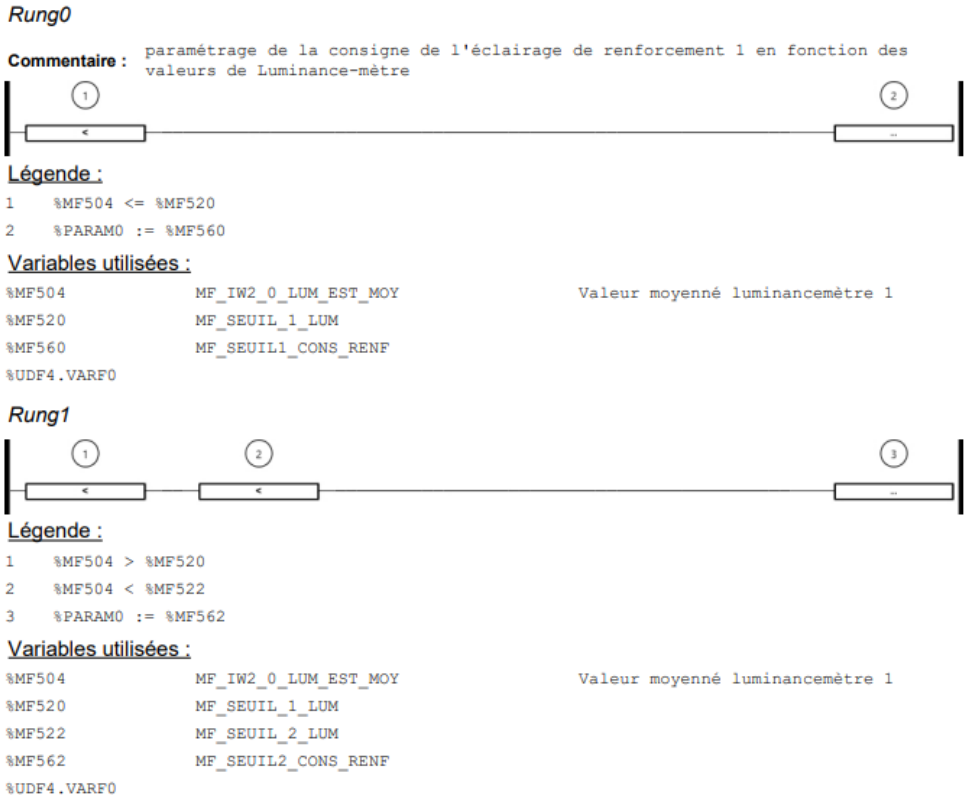


Figure 14: extrait_1 du code de la fonction U_CONS_RENF_1

Je récupère ensuite la variable %PARAM0 afin de l'utiliser en tant que consigne.

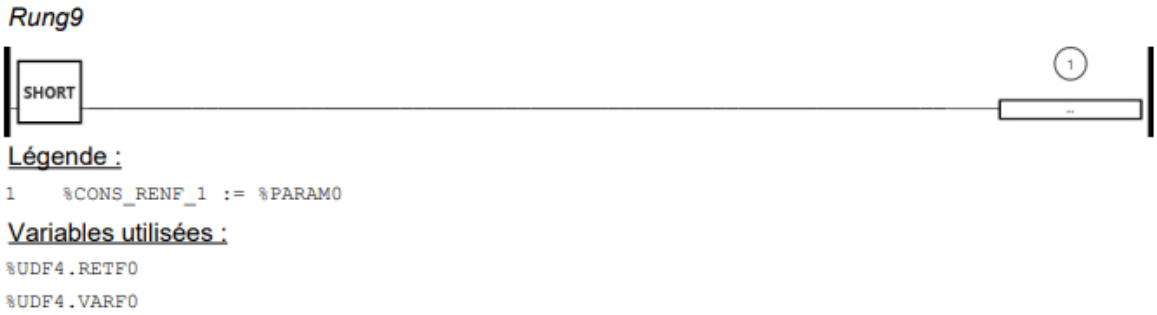


Figure 15: extrait_2 du code de la fonction U_CONS_RENF_1

6) U_CONS_RENF_2 :

Pour cette fonction, nous reprenons la même démarche que la fonction précédente pour paramétré la consigne du circuit de renfort OUEST.

7) U_FONT_MAE_SANA 1/2/3 :

Dans ces fonctions, je récupère les consignes de l'éclairage de renfort EST/OUEST et de l'éclairage de base et je les intègre dans un bloc fonction UDFB_MAE_SORTIE.

8) UDFB_MAE_ENTREE :

Ce bloc de fonction me permet de récupérer et configurer les entrées (valeur min, valeur max, valeur configuré …)

9) UDFB_MAE_SORTIE

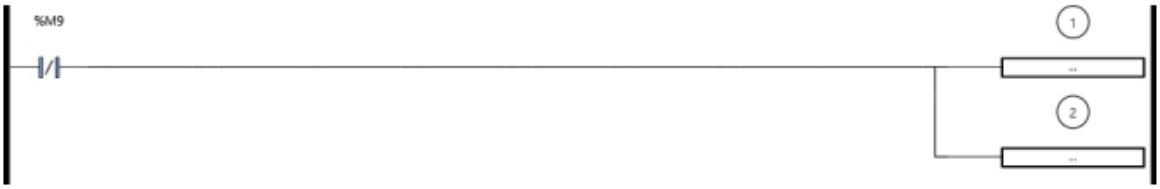
Ce bloc de fonction me permet de configurer et d'envoyer les différentes sorties.

Après avoir créé les fonctions ainsi que les blocs fonctions, j'ai débuté la programmation des tâches maîtres de mon programme. Ces tâches prennent en compte toute les demandes du client et définies le fonctionnement des équipements du tunnel. Sur Ecostruxure, ces taches sont organisées sous formes de POU (Program Organization Unit). Chaque POU contiens plusieurs réseaux assurant une ou plusieurs tâches.

Figure 16 : Liste des POU

1- ETOR_EANA

Dans ce POU je récupère les entrées (non traitée) afin de pouvoir les utilisée pour les différentes simulations ainsi que pour programmé le fonctionnel. Cependant avant de pouvoir récupérer les différentes entrées, j'ai due définir les bits et mots mémoire ou elles seront stockées. Pour les définitions des bits et mots j'ai suivi les consignes de mon tuteur entreprise, afin de faciliter la compréhension du programme lors de la relecture les noms des bits ou mots de mémoire doivent correspondre aux noms des entrées avec TS en début du nom s'il s'agit d'un bit ou mots de surveillance ou TM en début du nom s'il s'agit d'une mesure. Une fois les bits et mots mémoire définie j'ai récupéré les ETOR, ces ETOR sont stocké dans les bits mémoire %M600 jusqu'à %M632



Légende :

```
1    %M600:16 := %I0.0:16
2    %M616:16 := %I1.0:16
```

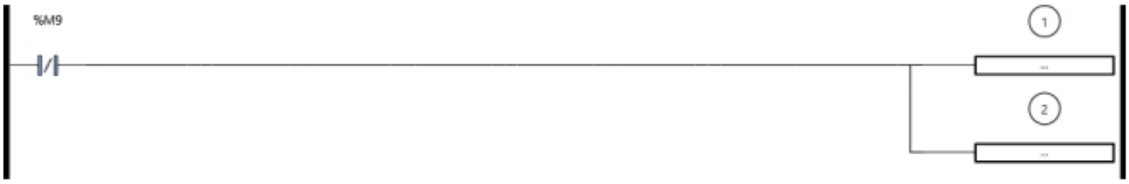
Variables utilisées :

```
%I0.0:16
%I1.0:16
%M9                M_EN_SIMU
%M600:16
%M616:16
```

Figure 17 : extrait 1 du code du POU ETOR_EANA

De la même façon j'ai récupéré les EANA

Commentaire : récupération mesure lum (non traitée)



Légende :

```
1    %MW20 := %IW0.0
2    %MW21 := %IW0.1
```

Variables utilisées :

```
%IW0.0            IW_LUM_EST
%IW0.1            IW_LUM_OUEST
%M9               M_EN_SIMU
%MW20             TM_IW_LUM_EST
%MW21             TM_IW_LUM_OUEST
```

Figure 18 : extrait 2 du code du POU ETOR_EANA

Dans ce POU j'ai également mis en place le retour marche des éclairages, il permet de nous confirmer fonctionnement d'un éclairage lorsqu'on l'allume (voir gestion des défauts)

Figure 19 : extrait 3 du code du POU ETOR_EANA

2- *Paramétrage des échelles*

Dans le POU **paramétrage des échelles,** comme son nom l'indique, j'ai initialisé l'échelle des luminance-mètres. Pour notre projet nos luminance-mètres ont une échelle allant de 0 à 5000. J'ai également forcé la plus grande valeur de notre tableau des seuils utilisé dans les fonctions **U_CONS_RENF_1 :** et **U_CONS_RENF_** à 5000.

3- *MAIN POU :*

Dans la section **MAIN POU** je réalise plusieurs tâches, ces tâches sont :

Récupération des mesures :

Ici, je récupère grâce aux fonctions mise à l'échelle créées les valeurs mesurées par les luminance-mètre Est et Ouest. Je récupère également l'état de l'interrupteur crépusculaire. Ces paramètres nous permettent de bousculer entre les régimes nuit et jour en fonction de leurs valeurs ou états. Si l'interrupteur crépusculaire est à l'état haut et que les valeurs mesurées sont inferieur à un seuil paramétrable nous seront en régime nuit. Si l'état de l'interrupteur change ou les valeurs dépassent le seuil nous passons en régime jour.

Marche en plage horaire :

La marche en mode horaire est une mesure de replie, elle est sollicité lorsqu'un défaut de l'interrupteur crépusculaire est détecté ou en cas de défaut incohérence sur les 2 luminance-mètres, lorsque les défauts sont réparés le mode horaire n'est plus utilisé.

Dans cette partie, je configure les plages ainsi que les cas où le mode horaire est active. Je commence donc par configurer le régime nuit. La plage horaire est en régime nuit lorsque l'horloge en temps réel de l'automate atteint l'heure et minutes du début du régime nuit(configurable), dans ce cas un bit, dit bit mode nuit est mis à l'état haut. La plage est ensuite en régime jour lorsque l'horloge atteint l'heure et minutes de fin régime nuit(configurable), dans ce cas le bit mode nuit est remis à 0. La plage horaire

Comptage 10s pour acquisition données luminance mètre[rung10;rung14]:

Ici, nous réalisons un compteur d'acquisition des données. En effet pour compléter notre tableau nous permettant de réaliser les fonctions moyenne glissante (voir **Moyennage_lum_est :**), il faut insérer une valeur toute les 10 secondes. Pour réaliser cette tâche nous commençons par copier l'horloge interne de l'automate sur un bit afin d'avoir un front montant chaque seconde. Le compteur est ensuite incrémenté à chaque front montant. Lorsque le compteur atteint la valeur attendu, 10 pour notre cas. Un bit dit bit d'acquisition change d'état et passe à l'état haut.

Lorsque ce bit passe à l'état haut l'automate récupère les valeurs analogiques et remet à 0 le compteur ainsi que le bit d'acquisition.

4- Gradation

Dans le POU **gradation**, tout d'abord, je calcule le pourcentage de la pleine échelle des EANA (luminance-mètre Est et Ouest). Je calcule ensuite la gradation de l'éclairage de renforcement : si nous sommes en régime jour suivant l'interrupteur crépusculaire (état bas) ou la plage horaire et que nous sommes en mode auto je récupère alors les consignes de renforcement paramétrées en fonction des entrées des luminance-mètres Est et Ouest (fonction U_CONS_RENF_#), si le mode auto est désactivé je passe alors en mode manu (consigne imposé par le client). Je configure ensuite les cas où l'éclairage de renforcement est actif. L'éclairage de renforcement est actif si :

- Nous sommes en mode auto, l'interrupteur crépusculaire indique que nous sommes en régime jour et aucune alarme éclairage de renforcement est active
- Nous sommes en mode auto, la plage horaire indique que nous sommes en régime jour et aucune alarme éclairage de renforcement est active.
- Nous sommes en mode auto, l'interrupteur crépusculaire ou la plage horaire indique nous sommes en régime jour mais qu'une alarme disjonction ou retour marche éclairage de base est active
- Nous sommes en mode manu et aucune alarme éclairage de renforcement est active

Je reprends ensuite les mêmes étapes pour l'éclairage de base, le calcul de la gradation : si nous sommes en régime nuit suivant l'interrupteur crépusculaire (état haut) ou la plage horaire et que nous sommes en mode auto je récupère la consigne de l'éclairage de base, si le mode auto est désactivé on passe en mode manu. Puis je configure les cas où l'éclairage de base est actif. Il est actif si :

- Nous sommes en mode auto, l'interrupteur crépusculaire indique que nous sommes en régime nuit et aucune alarme éclairage de base est active.
- Nous sommes en mode auto, la plage horaire indique que nous sommes en régime nuit et aucune alarme éclairage de renforcement est active.
- Nous sommes en mode auto et une demande marche éclairage de base a été effectué (régime jour mais défaut éclairage de renforcement) et aucune alarme éclairage de renforcement est active.
- Nous sommes en mode manu et aucune alarme éclairage de base est détecté

5- Sorties :

Ici je configure les états des voyants et watchdog permettant de visualiser les défauts ainsi que l'état des éclairages (allumés ou éteint). En effet, grâce à cette partie en cas de défaut au niveaux des éclairages les sorties correspondantes à leurs watchdog passe à l'état bas, si aucun défaut est détecté les watchdogs sont à l'état haut. L'état du voyant synthèse défaut est également configurer dans ce POU, si un des défauts du POU **Gestion des défauts** est détecté le voyant s'allume.

6- Gestion des défauts

Dans cette section j'ai configuré l'activation des alarmes défauts ainsi que les mesures de replies demandées par le client :

- Si nous sommes en régime jour mais qu'un défaut sur l'éclairage de renforcement est détecté, l'éclairage de base est allumé avec une consigne de 100% afin de garder les tranchées éclairées.
- Si un défaut est détecté au niveau d'un des deux luminance-mètre on utilise les valeurs du luminance-mètre opposé pour le régime concerné.
- Si le défaut est détecté sur les deux luminance-mètre on passe alors en mode horaire (configurable).
- Si un défaut est détecté au niveau de l'éclairage de base on active l'éclairage de renforcement à 30% afin de garder lest tranchée éclairées.
- Pour que l'alarme défaut interrupteur crépusculaire soit active il faut que l'état de l'interrupteur crépusculaire soit incohérent avec les deux luminance-mètre ou avec la plage horaire.
- Pour que l'alarme défaut luminance-mètre 1 ou 2 il faut que les valeurs du luminance-mètre concerné soit incohérente avec le luminance-mètre non concerné et l'interrupteur crépusculaire ou avec la plage horaire.
- Pour que l'alarme parafoudre soit active il faut que le bit de surveillance parafoudre soit à l'état haut (en défaut).
- En cas d'absence de tension ENEDIS on active l'alarme défaut présence de tension ENEDIS
- En cas d'ouverture du disjoncteur :
    - Présence de tension

- Éclairage de base
- Éclairage de renfort Est
- Éclairage de renfort Ouest
- Servitude
- Réserve1
- Réserve2
- Réserve3
- Alimentation 24V
- Armoire tête EST

On active l'alarme défaut disjonction correspondante.

- Si la porte de l'armoire s'ouvre l'alarme porte armoire ouverte s'active
- Pour le retour marche éclairage de base, l'alarme s'active si :
  - L'utilisateur demande l'activation de l'éclairage de base mais qu'il n'a pas de retour marche
  - L'utilisateur ne demande pas l'activation de l'éclairage de base mais que le bit retour marche est à l'état haut
- Pour le retour marche éclairage de renfort, l'alarme s'active si :
  - L'utilisateur demande l'activation de l'éclairage de renfort mais qu'il n'a pas de retour marche
  - L'utilisateur ne demande pas l'activation de l'éclairage de renfort mais que le bit retour marche est à l'état haut
- En cas d'absence de tension au niveau des jeux de barre l'alarme présence tension jeu de barre s'active
- Si le bit de surveillance défaut chargeur passe à l'état haut l'alarme défaut chargeur s'active

7- Gestion RTC

Ce POU permet uniquement de configurer l'horloge en temps réel de l'automate

8- COM

Dans ce POU j'ai programmé la communication entre l'automate principale et l'automate secondaire placé dans la niche Est. Pour la communication entre ces deux automates j'ai utilisé le scrutateur d'E/S Modbus TCP (configuré **ci-dessus**-6). Cette outil permet d'envoyer des données en temps réel vers des dispositifs de contrôle.

Pour notre cas nous envoyons les données à un autre automate une fois le POU COM programmé j'ai donc créé un autre programme automate contenant uniquement un seul POU permettant de recevoir les données envoyées. Ce deuxième programme permet également de modifier l'adresse de l'automate afin qu'elle corresponde à l'adresse de nos équipements. En effet le second automate avait comme adresse son adresse par défaut j'ai donc grâce au deuxième programme modifier cette adresse en choisissant une adresse et un masque fixe que j'ai définie afin qu'ils correspondent aux adresses des équipements de l'entreprise je me suis ensuite connecter à l'automate grâce à son adresse par défaut et charger le programme contenant la nouvelle adresse.

8.6. Procédure d'essai :

Après avoir terminé la programmation, j'ai réalisé une procédure d'essai pour vérifier le fonctionnement de mon programme. Pour mener à bien cette procédure, j'ai commencé par identifier les tests et les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement. Cette étape m'a permis d'appliquer la compétence **vérifier la partie GEII d'un système**. Afin d'identifier ces tests et mesures, j'ai rédigé un cahier de recettes. Ce document décrit les tests GTC à effectuer lors de la recette usine dans le cadre de mon projet. L'objectif était de vérifier que la GTC est opérationnelle et conforme aux documents d'études.

Après avoir décidé des tests à réaliser, j'ai tout d'abord commencé par ajouté les cartes d'extensions à mes deux automates afin de réaliser la configuration correspondante à mon code. Une fois les configurations complète j'ai débuté le câblage de ma platine, j'ai tout d'abord placer mes composant sur la grille, puis je les ai liées en ajoutant les câbles.

Ensuite, j'ai modifier l'adresse IP du pc afin qu'elle correspond aux adresses des automates. J'ai ensuite chargé les programmes et commencé mes testes. Pour cette procédure de test j'ai tout d'abord testé les défauts en simulant des disjonctions. Pour toute disjonction le voyant synthèse défaut s'allumait, de plus, en présence de disjonction ou défaut éclairage l'éclairage concerné ne s'allumait pas et son watchdog passait à l'état bas. J'en ai donc conclu que la partie défaut était fonctionnelle. J'ai ensuite testé la communication entre les deux automates. Pour ce faire, j'ai mis en service les programme et simulé l'écriture de l'automate principale au secondaire puis du secondaire au principale. Lors de cette manipulation les résultats différés des résultats attendus, en effet, lors des tests de communication l'automate secondaire ne recevais pas les informations. Après avoir réalisé plusieurs recherches j'ai pu identifier le

défaut. Il fallait modifier avant de charger le programme l'ID d'unité de l'automate dans tous les emplacements dédiées dans le programme, onglets configuration de l'automate principal et secondaire, onglets mise en service de l'automate secondaire. Après avoir remédier à ce problème l'intégralité de mon programme était fonctionnelle.

9. Conclusion technique :

Après avoir réussi la procédure d'essai avec succès, mon objectif principal était atteint et le projet auquel j'ai participé durant ce stage était finalisé. J'ai donc ajouté à la documentation commune l'ensemble des programmes ainsi que les documents que j'ai réalisés tout au long de mon stage. Le contenu de ce dossier sera utilisé lors de la mise en service du projet fin 2024.

Durant ce stage, j'ai rencontré des difficultés lors de la réalisation de l'analyse fonctionnelle. En effet, pour mener à bien cette analyse, il est indispensable de prendre en compte toutes les contraintes du client. Cependant, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) contenait des incohérences par rapport aux demandes du client et ne prenait pas en compte certains défauts. Par exemple, le CCTP mentionnait la présence de 3 commutateurs à 3 positions pour commander le mode local. Cependant, lors des discussions avec le client, il a été précisé qu'ils souhaitaient pouvoir allumer l'éclairage concerné à 100% en mode local ou le passer en mode automatique. Le CCTP ne prenait également pas en compte les défauts potentiels au niveau de l'éclairage de base.

Suite à une discussion avec mon tuteur, nous avons donc décidé d'utiliser des commutateurs à 2 positions pour commander le mode local. En cas de défaut au niveau de l'éclairage de base, il a été convenu d'allumer l'éclairage de renfort à 30%.

10. Bilan des compétences :

1. Compétences abordées au cours de mon stage :

Au cours de ce stage j'ai pu approfondir mes connaissances et prendre en main de nouvelles ressources, mais j'ai également pu abordée des compétences que j'ai acquises au cours de ma deuxième année de BUT GEII. En effet durant ce stage j'ai pu abordé deux des quatre compétences acquises en BUT2 :

- **Concevoir :**

Tout d'abord, durant ce stage j'ai abordée la compétence **concevoir la partie GEII d'un système**, et plus précisément la compétence **proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle (AC21.01)**. En effet, tel qu'on le voit dans la partie **Développement technique** :, après avoir réalisé l'analyse fonctionnelle j'ai dû proposer les solutions techniques du projet, ces solutions été les programmes automates expliqués dans l'analyse fonctionnelle.

- **Vérifier :**

Dans la partie **Procédure d'essai** :, j'ai pu abordé la compétences **vérifier la partie GEII d'un système**. En effet, en rédigeant le cahier de recettes, j'ai dû **identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement de mon programme (AC22.01)**. Une fois ce cahier de recette rédigé j'ai également pu **certifier le fonctionnement des nouveaux équipements** commander pour ce projet.

2. Compétences abordées au cours de mon cursus :

Pour les dernières compétences c'est durant mon BUT que je les ai abordées.

- **Maintenir :**

Au cours de mes deux premières années de BUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle), j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs projets pratiques, dont le plus marquant fut mon projet de deuxième année. Ce projet nous demandait, à mon binôme et moi, de choisir et de réaliser un projet complet, intégrant diverses compétences acquises durant notre formation. Après de nombreuses discussions avec mon binôme et des consultations avec nos enseignants, nous avons décidé de créer un distributeur d'eau intelligent pour rongeurs.

L'objectif de ce projet était de concevoir un système capable de distribuer de l'eau à chaque coup de langue de l'animal et de fournir un suivi détaillé à l'utilisateur. Ce suivi comprenait plusieurs fonctionnalités, telles que l'indication de la quantité d'eau disponible, la quantité d'eau consommée par l'animal, différents modes d'utilisation et l'état actuel de l'utilisation. En d'autres termes, notre système permettait non seulement de répondre aux besoins en hydratation de l'animal, mais aussi de faciliter la gestion et le suivi pour le propriétaire.

Durant ce projet, j'ai pu approfondir et développer et aborder les compétences acquises en BUT2. En effet j'ai pu aborder la compétence **maintenir de la partie GEII d'un système**. Une fois la partie électronique et informatique embarquée de notre projet finalisé, nous avons mis en place une procédure de test pour vérifier le bon fonctionnement du système. Les premiers résultats étaient positifs : notre système fonctionnait parfaitement. Cependant, après quelques jours d'utilisation, le système a cessé de fonctionner correctement. Nous avons donc dû **identifier la cause racine du dysfonctionnement (AC23.04).**

Pour identifier la cause du dysfonctionnement, nous avons commencé par une vérification ligne par ligne du code informatique. Cette étape était cruciale pour nous assurer que le problème ne venait pas d'une erreur de programmation. Après avoir minutieusement examiné et comparé notre code aux versions précédentes, nous avons conclu que le code était exempt d'erreurs et que le problème devait se situer ailleurs. Nous avons donc vérifié la partie électronique. Pour ce faire, nous avons réalisé des tests de continuité. Lors de ces tests, nous avons remarqué une incohérence au niveau du driver (permettant de piloter la pompe) : en effet, il y avait une continuité entre une pin d'alimentation et une pin de sortie du driver. Nous avons donc remplacé ce composant. Une fois le driver remplacé, notre système fonctionnait à nouveau, ce qui signifiait que nous avions réussi à identifier la cause du dysfonctionnement.

- **<u>Intégrer :</u>**

Durant ce même projet (partie Maintenir), nous avons également abordé la compétence **intégrer la partie GEII d'un système**. En effet, à la fin du premier semestre, dans le cadre de notre évaluation de projet, mon binôme et moi devions effectuer une soutenance devant nos enseignants. L'objectif de cette soutenance était de démontrer notre niveau d'avancement sur notre projet.

Ayant terminé la partie fonctionnelle de notre distributeur d'eau pour rongeurs, nous avons décidé **d'exécuter à la mise en service de notre système en respectant la procédure (AC24.02)** durant cette soutenance.

Pour mener à bien cette tâche, nous avons suivi rigoureusement les étapes de la procédure que nous avions définies à l'avance. Tout d'abord, nous avons effectué une vérification minutieuse des équipements de notre système. Cela incluait des tests de continuité sur notre carte électronique afin de nous assurer qu'il n'y avait aucun défaut dans les connexions. Cette étape était essentielle pour éviter les court-circuits ou les pannes imprévues lors de la démonstration.

Ensuite, nous sommes passés à la phase d'assemblage de l'équipement. Nous avons monté les tuyaux avec la pompe et relié cette dernière à notre carte électronique à l'aide de borniers. Cette étape nécessitait une grande précision pour garantir que toutes les connexions étaient solides et sécurisées. Nous avons également vérifié l'étanchéité des tuyaux pour éviter toute fuite d'eau lors de la mise en service.

Une fois l'équipement monté, câblé et alimenté, nous avons procédé à l'alimentation du système. Cela impliquait de vérifier les tensions d'entrée et de sortie pour nous assurer que tout fonctionnait correctement. Ensuite, nous avons mis en service le système et invité les enseignants à tester le distributeur en simulant les coups de langue du rongeur.

Durant cette mise en service, nous avons été extrêmement rigoureux et avons suivi la procédure étape par étape. Cela nous a permis d'éviter toute erreur et de garantir la sécurité des utilisateurs, y compris les enseignants et nos camarades qui ne connaissaient pas notre projet. Nous avons également pris le temps d'expliquer chaque étape de la procédure eux enseignants pour qu'ils comprennent bien le fonctionnement de notre système.

Cette expérience m'a appris l'importance de la rigueur et de la méthodologie dans la mise en service et le test d'un système. Si je devais réaliser à nouveau une procédure d'essai, je m'y prendrais de la même façon.

11. Bilan personnel :

Mon stage de 12 semaines au sein du service SIAI (Service Informatique et Automatisme Industriel) de Bouygues Energies & Services a été une expérience formatrice et enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. À travers les différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai pu développer et consolider plusieurs compétences essentielles au métiers liées à l'automatisme et l'informatique industrielle. Une des compétences majeures que j'ai pu approfondir est ma capacité d'analyse et de résolution de problèmes. Par exemple, lors de la rédaction de l'analyse fonctionnelle, j'ai été confronté à des incohérences dans le CCTP par rapport aux attentes du client. Pour résoudre ce problème, j'ai dû analyser en profondeur les demandes du client et les comparer aux spécifications techniques fournies. Après une discussion avec mon tuteur, nous avons décidé de modifier les configurations des commutateurs pour mieux répondre aux besoins exprimés. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'importance de la précision et de la rigueur dans la gestion des exigences et des contraintes d'un projet.

Durant ce stage, j'ai également développé ma capacité d'adaptation. En effet, j'ai dû rapidement me familiariser avec de nouveaux outils et logiciels, notamment EcoStruxure de Schneider. Bien que ce logiciel m'était inconnu au début, j'ai su m'adapter et acquérir les compétences nécessaires pour l'utiliser efficacement. Cette adaptation rapide m'a non seulement permis de mener à bien mes missions, mais aussi d'acquérir une nouvelle compétence technique précieuse pour mon futur professionnel.

En conclusion, ce stage a été une étape cruciale dans mon parcours académique et professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et de développer des compétences essentielles telles que l'analyse, la résolution de problèmes, l'adaptation, et la communication en équipe. Ces acquis me confortent dans mon choix de carrière et me motivent à poursuivre mes études en génie électrique et informatique industrielle. Après l'obtention de mon diplôme, j'envisage de continuer à me spécialiser dans le domaine de l'automatisme et l'informatique industrielle et de chercher des opportunités qui me permettront de continuer à évoluer.

12. Annexes :

Annexe 1 : Listes des entrées/sorties 38
Annexe 2: Listes des bits/mots mémoire 1 39
Annexe 3: Listes des bits/mots mémoire 2 40
Annexe 4: Listes des bits/mots mémoire 3 41
Annexe 5: Listes des bits/mots mémoire 4 42
Annexe 6: Listes des bits/mots mémoire 5 43
Annexe 7 : Listes des bits/mots mémoire 6 44
Annexe 8: Platine câblé 44
Annexe 9: matériel de bureau fourni 45

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%I0.0	I_INTER_GEN_TRANCHÉE	Interrupteur Général Tranchée - Fermé
X	%I0.1	I_DISJ_PRESENCE_TENSION	Disj Présence Tension - Fermé
X	%I0.2	I_PRES_TENS_ENEDIS	Disj Présence Tension - Fermé
X	%I0.3	I_DISJ_ARMOIR_EST	Disj Armoire Tête EST - Fermé
X	%I0.4	I_INTER_GEN_ARMOIRE	Interrupteur Général Armoire - Fermé
X	%I0.5	I_DISJ_PARAF	Parafoudre - En Défaut
X	%I0.6	I_DISJ_SERVITUDE	Disj Servitude - Fermé
X	%I0.7	I_PORTE_ARMOIRE	Porte armoire - Ouverte
X	%I0.8	I_DISJ_ECL_BASE	Disj Eclairage de base - Fermé
X	%I0.9	I_DISJ_RENF_1	Disj Eclairage de Renfort 1 - Fermé
X	%I0.10	I_DISJ_RENF_2	Disj Eclairage de Renfort 2 - Fermé
X	%I0.11	I_DISJ_INTER_CRÉPUSCULAIRE	Disj Interrupteur Crépusculaire - Fermé
X	%I0.12	I_INTER_CRÉPUSCULAIRE	Crepusculaire JOUR / NUIT - Nuit
X	%I0.13	I_DISJ_ALIM	Disj Alimentation 24V - Fermé
X	%I0.14	I_CHARGEUR	Chargeur 24V - Sur Batterie
X	%I0.15	I_DEF_CHARGEUR	Chargeur 24V - En défaut
X	%I1.0	I_JDB_24VCC	JDB 24Vcc - OK
X	%I1.1	I_ECL_BASE_AUTO	Eclairage de base - Mode AUTO
X	%I1.2	I_ECL_BASE_MARCHE	Eclairage de base - En Marche
X	%I1.3	I_ECL_RENF_AUTO	Eclairage de renfort - Mode AUTO
X	%I1.4	I_ECL_RENF_MARCHE	Eclairage de renfort - En Marche
X	%I1.5	I_DISJ_RESERVE_1	Disj Réserve N°1 - Fermé
X	%I1.6	I_DISJ_RESERVE_2	Disj Réserve N°2 - Fermé
X	%I1.7	I_DISJ_RESERVE_3	Disj Réserve N°3 - Fermé
X	%I1.13	I_DEF_PAU	Poste d'appel d'Urgence - En Défaut
X	%I1.14	I_EXTINCTEUR_DEC	Extincteur - Décroché
X	%I1.15	I_RES_EXTINCTEUR	Extincteur - Réserve
X	%IW0.0	IW_LUM_EST	
X	%IW0.1	IW_LUM_OUEST	
X	%M0	M_TOP_ACQUISITION_LUM	Bit à 1 ttes les 10s pour acquisition valeur luminancemètre

Annexe 1 : Listes des entrées/sorties

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%M2	M_FRONT_1S	Bit image de %s6 pour créer un front toutes les 1s
X	%M8	M_DMDE_MARCHE_BASE_DEF	Demande de marche base si défaut des renfort
X	%M9	M_EN_SIMU	
X	%M11	BIT_DEF_LUM_NS1	
X	%M12	BIT_DEF_LUM_NS2	
X	%M20	M_INTER_NUIT	Interrupteur crépusculaire en mode nuit filtré
X	%M21	M_NUIT_PLAGE_HORAIRE	Mode nuit suivant plage horaire
X	%M22	M_MESURE_NUIT_DIRECT	Bit à 1 dès que valeur nuit atteinte (non filtré)
X	%M31	TC_BASE_MODE_AUTO_HORAIRE	si 1 activation plage horaire sinon regulation
X	%M100	TA_DEF_INCOH_INTER_CREP1	
X	%M101	TA_DEF_INCOH_INTER_CREP2	
X	%M102	TA_DEF_INCOH_LUM1_1	
X	%M103	TA_DEF_INCOH_LUM1_2	
X	%M104	TA_DEF_INCOH_LUM2_1	
X	%M105	TA_DEF_INCOH_LUM2_2	
X	%M110	TA_DEF_INTER_GEN_TRANCHÉE	
X	%M111	TA_DISJ_PRE_TENSION_NORMAL	
X	%M112	TA_DEF_PRESENCE_TENSION_ENEDIS	
X	%M113	TA_DEF_DISJ_ARMOIRE_EST	
X	%M114	TA_DEF_INTER_GEN_ARMOIRE	
X	%M115	TA_DEF_PARAFOUDRE	
X	%M116	TA_DISJ_SERV	
X	%M117	TA_DEF_OUV_PORTE	
X	%M118	TA_DEF_DISJ_ECL_BASE	
X	%M119	TA_DEF_DISJ_ECLAIRAGE_RENF_1	
X	%M120	TA_DEF_DISJ_ECLAIRAGE_RENF_2	
X	%M123	TA_DEF_DISJ_ALIM_24	
X	%M125	TA_DEF_CHARGEUR_24	
X	%M126	TA_I_PRES_TENS_JDB	
X	%M128	TA_DEF_RM_ECL_BASE	
X	%M130	TA_DEF_RM_ECL_RENF	

Annexe 2: Listes des bits/mots mémoire 1

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%M131	TA_DEF_DISJ_RESERVE_1	bit d'alarme Disj Réserve N°1
X	%M132	TA_DEF_DISJ_RESERVE_2	bit d'alarme Disj Réserve N°2
X	%M133	TA_DEF_DISJ_RESERVE_3	bit d'alarme Disj Réserve N°3
X	%M163	TA_DEF_MESURE_LUM_NS1	
X	%M164	TA_DEF_MESURE_LUM_NS2	
X	%M201	M_201	
X	%M600	TS_I_INTER_GEN_TRANCHÉE	bit de surveillance de l'Interrupteur Général Tranchée
X	%M601	TS_I_DISJ_PRESENCE_TENSION	bit de surveillance Disj Présence Tension
X	%M602	TS_I_PRES_TENS_ENEDIS	bit de surveillance de présence de tension Enedis
X	%M603	TS_I_DISJ_ARMOIRE_EST	bit de surveillance Disj Armoire Tête EST
X	%M604	TS_I_INTER_GEN_ARMOIRE	bit de surveillance Interrupteur Général Armoire
X	%M605	TS_DEF_PARAFOUDRE	bit de surveillance Parafoudre
X	%M606	TS_I_DISJ_SERVITUDES	bit de surveillance Disj Servitude
X	%M607	TS_I_PORTE	bit de surveillance Porte armoire
X	%M608	TS_I_DISJ_ECL_BASE	bit de surveillance Disj Eclairage de base
X	%M609	TS_DEF_DISJ_ECLAIRAGE_RENF_1	bit de surveillance Disj Eclairage de Renfort 1
X	%M610	TS_DEF_DISJ_ECLAIRAGE_RENF_2	bit de surveillance Disj Eclairage de Renfort 2
X	%M612	TS_CRÉPUSCULAIRE	bit de surveillance Crepusculaire JOUR / NUIT 1=Nuit
X	%M613	TS_DEF_DISJ_ALIM_24	bit de surveillance Disj Alimentation 24V
X	%M614	TS_I_CHARGEUR_BATTERIE	bit de surveillance Chargeur 24V
X	%M615	TS_I_DEF_CHARGEUR	bit de surveillance defaut Chargeur 24V
X	%M616	TS_I_PRES_TENS_JDB	bit de surveillance de présence de tension JDB
X	%M617	TC_MODE_AUTO_BASE	
X	%M618	TC_MODE_MANU_BASE	
X	%M619	TC_MODE_AUTO_RENF	
X	%M620	TC_MODE_MANU_RENF	
X	%M621	TS_I_DISJ_RESERVE_1	bit de surveillance Disj Réserve N°1
X	%M622	TS_I_DISJ_RESERVE_2	bit de surveillance Disj Réserve N°2
X	%M623	TS_I_DISJ_RESERVE_3	bit de surveillance Disj Réserve N°3
X	%M630	TS_DEF_PAU	
X	%M700	TS_I_RM_ECL_BASE_	bit de surveillance retour marche eclairage de base

Annexe 3: Listes des bits/mots mémoire 2

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%M701	TS_I_RM_ECL_RENF_1	bit de surveillance retour marche eclairage de renfort
X	%M702	TS_I_RM_ECL_RENF_2	
X	%M803	ECL_RENFORT_EST_AUTO	
X	%M804	ECL_RENFORT_EST_MANU	
X	%MF468	MF_CONS_BASE_AUTO	
X	%MF470	MF_CONS_MANUEL_BASE	
X	%MF472	MF_CONS_MANUEL_RENF_EST	
X	%MF474	MF_CONS_MANUEL_RENF_OUEST	
X	%MF480	MF_SEUIL_DEFAUT_LUM	
X	%MF492	MF_CONS_BASE	Consigne éclairage de base en %
X	%MF496	MF_CONS_RENFO_EST	
X	%MF498	MF_CONS_RENFO_OUEST	
X	%MF500	MF_IW2_0_LUM_EST	Valeur Mise à L'echelle luminancemètre 1
X	%MF502	MF_IW2_1_LUM_OUEST	Valeur Mise à L'echelle luminancemètre 2
X	%MF504	MF_IW2_0_LUM_EST_MOY	Valeur moyenné luminancemètre 1
X	%MF506	MF_IW2_0_LUM_OUEST_MOY	Valeur moyenné luminancemètre 2
X	%MF510	MF_VAL_MAX_LUM	Valeur maximum de paramétrage des luminancemètre (pleine echelle)
X	%MF512	MF_VAL_MIN_LUM	Valeur minimum de paramétrage des luminancemètre
X	%MF520	MF_SEUIL_1_LUM	
X	%MF522	MF_SEUIL_2_LUM	
X	%MF524	MF_SEUIL_3_LUM	
X	%MF526	MF_SEUIL_4_LUM	
X	%MF528	MF_SEUIL_5_LUM	
X	%MF530	MF_SEUIL_6_LUM	
X	%MF532	MF_SEUIL_7_LUM	
X	%MF534	MF_SEUIL_8_LUM	
X	%MF536	MF_SEUIL_9_LUM	
X	%MF560	MF_SEUIL1_CONS_RENF	
X	%MF562	MF_SEUIL2_CONS_RENF	
X	%MF564	MF_SEUIL3_CONS_RENF	
X	%MF566	MF_SEUIL4_CONS_RENF	
X	%MF568	MF_SEUIL5_CONS_RENF	

Annexe 4: Listes des bits/mots mémoire 3

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%MF570	MF_SEUIL6_CONS_RENF	
X	%MF572	MF_SEUIL7_CONS_RENF	
X	%MF574	MF_SEUIL8_CONS_RENF	
X	%MF576	MF_SEUIL9_CONS_RENF	
X	%MF2000	MF_2000	
X	%MF2002	MF_2002	
X	%MF2004	MF_2004	
X	%MF2006	MF_2006	
X	%MF2008	MF_2008	
X	%MF2010	MF_2010	
X	%MF2012	MF_2012	
X	%MF2014	MF_2014	
X	%MF2016	MF_2016	
X	%MF2018	MF_2018	
X	%MF2020	MF_2020	
X	%MF2022	MF_2022	
X	%MF2024	MF_2024	
X	%MF2026	MF_2026	
X	%MF2028	MF_2028	
X	%MF2030	MF_2030	
X	%MF2032	MF_2032	
X	%MF2034	MF_2034	
X	%MF2036	MF_2036	
X	%MF2038	MF_2038	
X	%MF2040	MF_2040	
X	%MF2042	MF_2042	
X	%MF2044	MF_2044	
X	%MF2046	MF_2046	
X	%MF2048	MF_2048	
X	%MF2050	MF_2050	
X	%MF2052	MF_2052	
X	%MF2054	MF_2054	
X	%MF2056	MF_2056	
X	%MF2058	MF_2058	

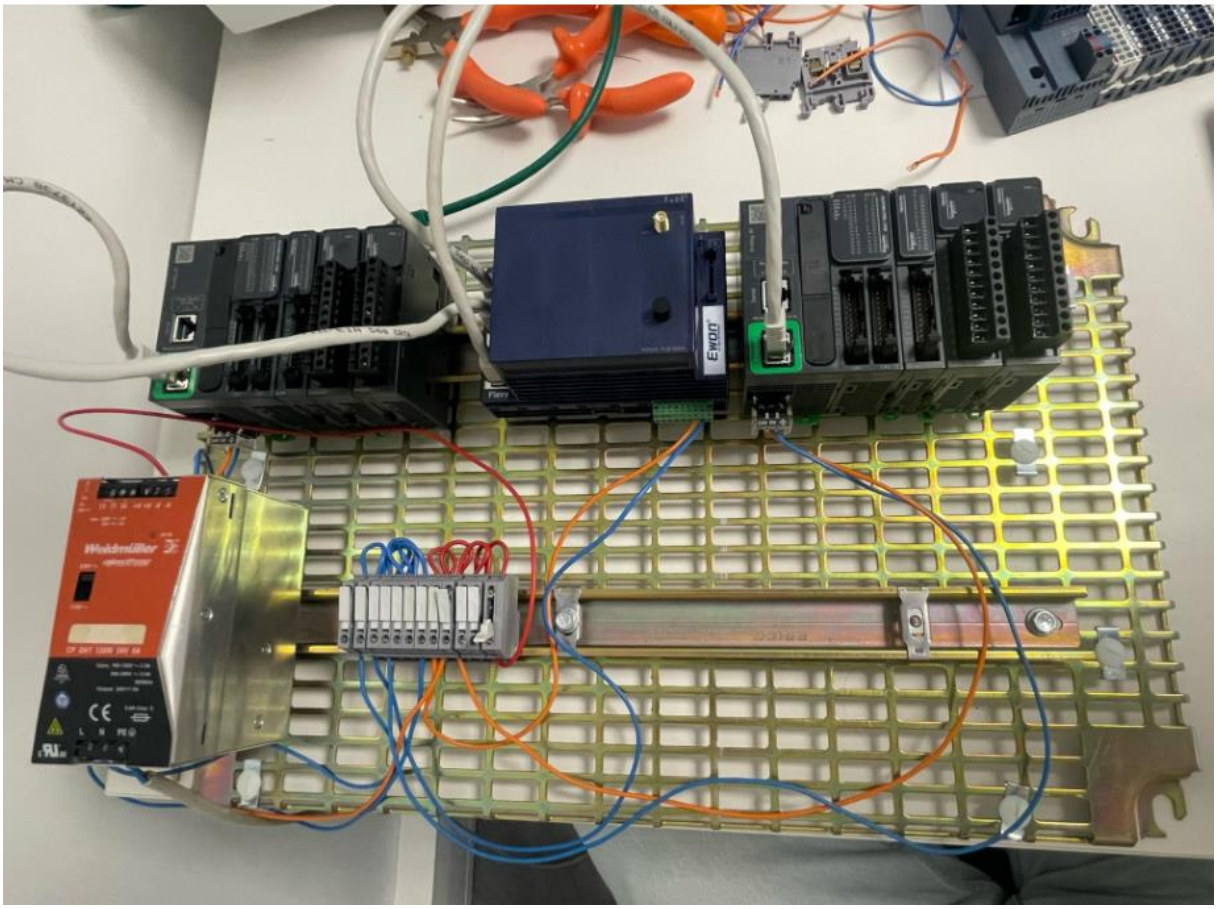
Annexe 5: Listes des bits/mots mémoire 4

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%MF2332	MF_2332	
X	%MF2334	MF_2334	
X	%MF2336	MF_2336	
X	%MF2338	MF_2338	
X	%MF2340	MF_2340	
X	%MF2342	MF_2342	
X	%MF2344	MF_2344	
X	%MF2346	MF_2346	
X	%MF2348	MF_2348	
X	%MF2350	MF_2350	
X	%MF2352	MF_2352	
X	%MF2354	MF_2354	
X	%MW5	MW_5	compteur pour données luminancemetre
X	%MW20	TM_IW_LUM_EST	
X	%MW21	TM_IW_LUM_OUEST	
X	%MW400	TR_HEURES_DEB_NUIT	
X	%MW401	TR_MINUTES_DEB_NUIT	
X	%MW402	TR_HEURES_FIN_NUIT	
X	%MW403	TR_MINUTES_FIN_NUIT	
X	%MW1001	MW_1001	
X	%MW1002	MW_1002	
X	%MW1003	MW_1003	
X	%MW1004	MW_1004	
X	%MW1500	MW_I0_0_16_NS1	
X	%MW1501	MW_I1_0_16_NS1	
X	%MW1502	MIW_LUMINANCE_NS1	
X	%MW1503	MW_DIAG_LUM_NS1	
X	%MW1510	MW_1510	
X	%MW1511	MW_1511	
X	%MW1512	MW_1512	
X	%MW1531	MW_1531	
X	%Q0.0	Q_ECL_BASE	Interrupteur crépusculaire en mode nuit filtré
X	%Q0.1	Q_ECL_RENF	Eclairage de Renfort - Allumage

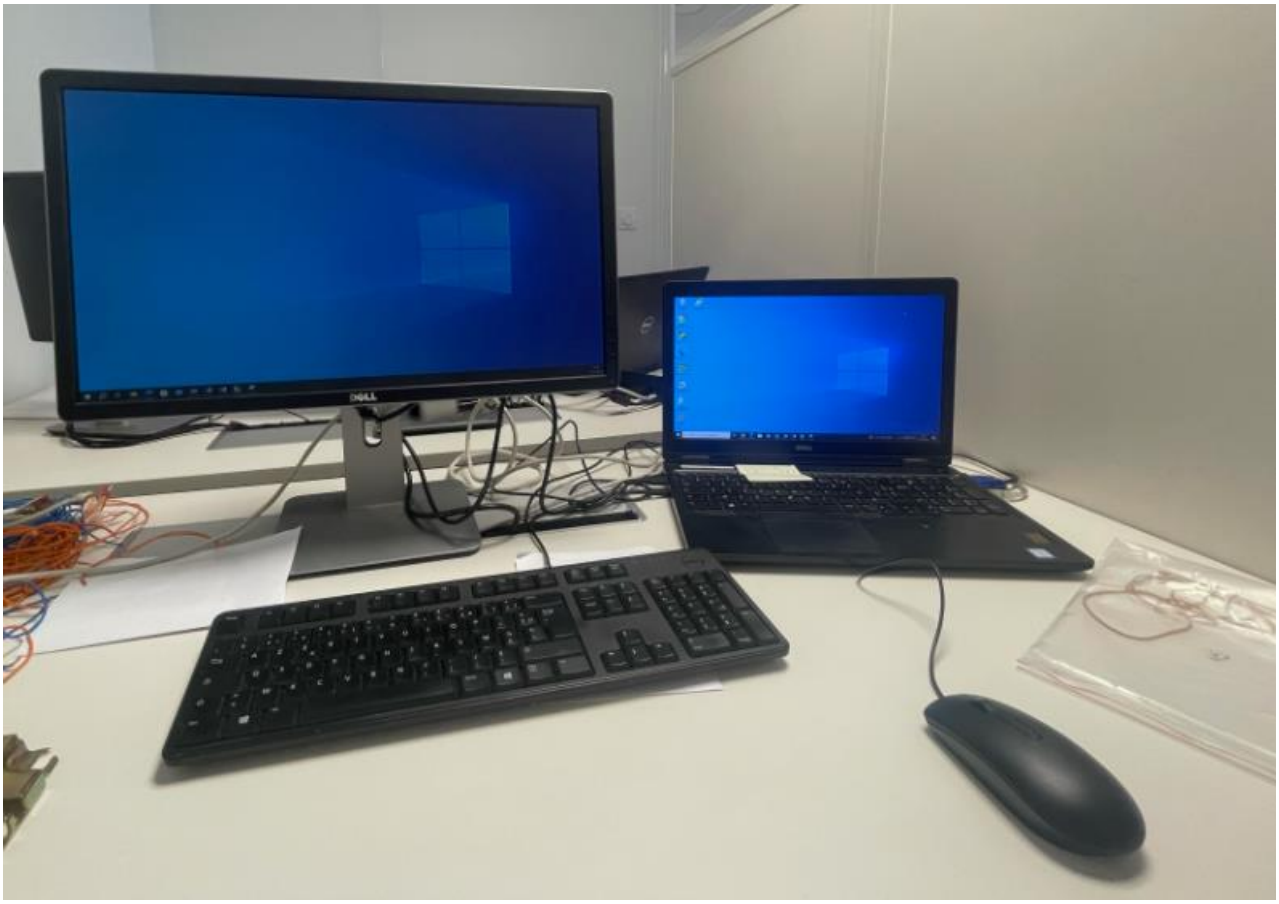
Annexe 6: Listes des bits/mots mémoire 5

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
X	%Q0.2	Q_VOY_DEF_SYNTH	Voyant Synthèse défaut - Allumage
X	%Q0.3	Q_ECL_BASE_WDOG	Eclairage de Base - Watchdog OK
X	%Q0.4	Q_ECL_RENF_WDOG	Eclairage de Renfort - Watchdog OK
X	%S0	SB_COLDSTART	Indique ou exécute un démarrage à froid (données initialisées aux valeurs par défaut)
X	%S1	SB_WARMSTART	Indique qu'il y a eu un démarrage à chaud avec sauvegarde des données
X	%S6	SB_TB1S	Base de temps de 1 s générée par une horloge interne
X	%S7	SB_TB1MIN	Base de temps de 1 min générée par une horloge interne
X	%S13	SB_FIRSTRUN	Indique le premier cycle du contrôleur en mode RUN

Annexe 7 : Listes des bits/mots mémoire 6



Annexe 8: Platine câblé



Annexe 9: matériel de bureau fourni

13. Bibliographie :

Sources de mes figures et annexes :

Figure 1 : Histoire | Bouygues Energies & Services (bouygues-es.fr).

Figure 2 : Fournie par un collègue du service SIAI.

Figure 3 : Fournie par un collègue du service SIAI.

Figure 4 : Document fournies par l'entreprise (CCTP).

Figure 5 : Document fournies par l'entreprise (CCTP).

Figure 6 : schéma réalisé par moi.

Figure 7 : schéma réalisé par moi.

Figure 8 : capture d'écran du logiciel EcoStruxure annotée par moi.

Figure 9-19 : capture d'écran du logiciel EcoStruxure.

Annexe 1-7 : captures d'écran de mon programme version PDF.

Annexe 8 et 9 : photos prisent par moi.

Omar BOUCHOUKA

Année 2023-2024

Rapport de stage

Réalisation d'un programme automate gérant une infrastructure de transport

Résumé

Pendant une durée de 12 semaines, j'ai réalisé mon stage de 2ème année de BUT GEII au sein du service automatisme et informatique industrielle de l'entreprise Bouygues Énergies & Services. Dans le cadre de ce stage, j'ai découvert l'importance d'un éclairage bien conçu dans les tunnels pour assurer la sécurité et le confort des usagers.

Ce rapport a pour propos les différentes facettes de mon stage. Vous y découvrirez une présentation de l'entreprise ainsi que du service SIAI, une explication détaillée de mon rôle et du projet auquel j'ai participé, sans oublier de mentionner les diverses tâches accomplies. Principalement, j'ai travaillé sur la réalisation d'un programme automate gérant une infrastructure de transport.

MOTS CLÉS

Eclairages – Tunnels – Automatisé – Programmation – Infrastructure - EcoStruxure

Tuteur entreprise : M. Patrick REVOLLET

Tutrice pédagogique : Mme. Christine MARGUET

IUT Lyon 1 – Département GEII